

Lingkungan Sehat Masa Depan Cerah

Definisi Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah proses masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh aktivitas alam atau manusia yang menyebabkan perubahan kondisi lingkungan sehingga mengganggu kestabilan ekosistem, menurunkan kualitas lingkungan, dan membahayakan kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia.

A. Jenis-jenis pencemaran lingkungan:

1. Pencemaran udara: Misalnya asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran sampah. Dampaknya antara lain gangguan pernapasan dan perubahan iklim.
2. Pencemaran air: Misalnya limbah rumah tangga, limbah industri, dan tumpahan minyak. Dampaknya merusak ekosistem perairan dan mencemari sumber air bersih.
3. Pencemaran tanah: Misalnya penggunaan pestisida berlebihan, sampah plastik, dan limbah industri. Dampaknya menurunkan kesuburan tanah dan membahayakan tanaman serta hewan.
4. Pencemaran suara dan cahaya: Misalnya kebisingan mesin dan lampu berlebihan. Dampaknya mengganggu kesehatan manusia dan hewan.

B. Penyebab umum pencemaran lingkungan:

1. Kegiatan industri: limbah pabrik yang dibuang ke sungai, udara, atau tanah.
2. Sampah rumah tangga: sampah plastik, organik, dan bahan berbahaya yang dibuang sembarangan.
3. Kendaraan bermotor: menghasilkan polusi udara dari asap kendaraan.
4. Bahan kimia pertanian: seperti pestisida dan pupuk yang mencemari tanah dan air.
5. Penebangan liar dan kebakaran hutan: menyebabkan kerusakan ekosistem dan pencemaran udara.

C. Dampak pencemaran lingkungan:

1. Gangguan kesehatan manusia (asma, kanker, penyakit kulit).
2. Punahnya flora dan fauna tertentu.
3. Perubahan iklim dan bencana alam.
4. Kerusakan ekosistem.
5. Penurunan kualitas lingkungan.

D. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan:

1. Mengurangi penggunaan bahan berbahaya.
2. Menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
 - Reduce berarti mengurangi produksi sampah dengan meminimalkan penggunaan barang-barang sekali pakai.
 - Reuse adalah menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai untuk tujuan yang sama atau berbeda, sehingga memperpanjang masa pakainya.
 - Recycle adalah proses mengubah sampah menjadi produk atau bahan baru yang bermanfaat, seperti mengolah plastik menjadi barang baru atau membuat kompos dari sisa makanan.
3. Menjaga kebersihan lingkungan.

4. Menggunakan energi terbarukan.
5. Menanam pohon dan menjaga hutan.
6. Membuat peraturan lingkungan yang ketat.
7. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan lingkungan.
9. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan di industri.
10. Mengelola sampah sejak dari rumah.

1. Lampu Hias dari Sendok Bekas

A. Latar Belakang



Masalah sampah plastik semakin meningkat setiap harinya, salah satunya berasal dari sendok plastik sekali pakai. Jika tidak dimanfaatkan kembali, sampah plastik dapat mencemari lingkungan karena sulit terurai. Untuk mengurangi pencemaran, sendok plastik bekas bisa didaur ulang menjadi kerajinan bernilai guna dan bernilai jual, salah satunya lampu hias.

B. Tujuan

1. Mengurangi limbah plastik dengan cara mendaur ulang.
2. Mengembangkan kreativitas dan keterampilan siswa.
3. Menciptakan produk bermanfaat sekaligus bernilai estetika.
4. Menjadi peluang usaha dengan biaya rendah namun keuntungan cukup tinggi.

C. Alat

1. Gunting
2. Lem tembak
3. Lampu lilin elektrik
4. Kuas

D. Bahan-Bahan

1. Sendok plastik bekas
2. Botol bekas
3. Lem tembak
4. Lampu lilin elektrik
5. Kain flanel
6. Kardus
7. Cat akrilik

E. Langkah Kerja

1. Cuci bersih sendok plastik bekas lalu keringkan.
2. Potong bagian gagang sendok, ambil bagian sendok yang cekung.
3. Siapkan botol bekas ukuran besar (1,5 liter) sebagai dasar kerangka.
4. Tempelkan sendok yang sudah dipotong ke permukaan botol menggunakan lem tembak, dimulai dari bawah hingga penuh.
5. Masukkan lampu lilin elektrik.
6. Uji coba dengan menyalakan lampu. Jika menyala dan sendok terpasang rapi, lampu hias siap digunakan.

F. Harga Pembuatan

No	Bahan & Alat	Perkiraan Harga (Rp)
1	Sendok plastik	0
2	Botol bekas	0
3	Lem bakar	Rp 5.000
4	Lampu lilin elektrik	Rp 4.000
5	Kain flanel	Rp 6.000
6	Kardus	0
7	Cat akrilik	Rp 10.000
8	Kuas	0
	Total	Rp 25.000

G. Harga Penjualan

Lampu hias unik dari sendok bekas bisa dijual dengan harga **Rp60.000**.

H. Laba

Jika harga penjualan **Rp60.000**, maka laba yang diperoleh:

$$\mathbf{Rp60.000 - Rp25.000 = Rp35.000}$$

2. Tempat Sampah dari Botol Bekas

A. Latar Belakang



Sampah plastik, khususnya botol bekas, seringkali hanya dibuang tanpa dimanfaatkan kembali. Padahal, botol plastik bisa didaur ulang menjadi produk berguna, misalnya tempat sampah sederhana. Dengan mendaur ulang botol bekas, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan, sekaligus melatih kreativitas dan menghasilkan barang bermanfaat.

B. Tujuan

- Mengurangi sampah plastik dengan cara mendaur ulang.
- Membiasakan masyarakat untuk memanfaatkan barang bekas menjadi produk baru.
- Membuat tempat sampah yang praktis dan ekonomis.
- Memberikan peluang usaha dari hasil daur ulang.

C. Alat

1. Gunting
2. Lem tembak
3. Bor kecil / paku dipanaskan
4. Kuas

D. Bahan-Bahan

1. Botol plastik bekas (ukuran 1,5 liter atau galon kecil)
2. Cat akrilik
3. Triplek bekas
4. Lem tembak / lem kuat

E. Langkah Kerja

1. Siapkan botol plastik bekas, cuci bersih, dan keringkan.
2. Potong bagian atas botol agar dapat digunakan sebagai wadah.
3. Susun botol bekas membentuk lingkaran di atas alas kayu/triplek.
4. Rekatkan botol dengan lem tembak agar kokoh.
5. Tambahkan botol di bagian atas hingga membentuk dinding tabung.
6. Rapihan dan beri sentuhan cat akrilik agar terlihat menarik.
7. Tempat sampah siap digunakan

F. Harga Pembuatan

No	Bahan & Alat	Perkiraan Harga (Rp)
1	Botol bekas	0
2	Cat akrilik	Rp. 10.000
3	Triplek	0
4	Lem bakar	Rp 5.000
	Total	Rp 15.000

G. Harga Penjualan

Tempat sampah dari botol bekas yang rapi dan menarik bisa dijual dengan harga **Rp30.000**.

H. Laba

Jika harga penjualan ditetapkan **Rp30.000**, maka laba yang diperoleh:

$$\mathbf{Rp30.000 - Rp15.000 = Rp15.000}$$

3. Kotak Tisu dari Stik Es Krim

A. Latar Belakang



Stik es krim sering kali dibuang setelah digunakan, padahal stik kayu tersebut dapat didaur ulang menjadi berbagai kerajinan tangan. Salah satunya adalah *kotak tisu* yang bermanfaat sekaligus mempercantik meja. Dengan memanfaatkan stik es krim, kita dapat mengurangi sampah, mengasah kreativitas, dan menciptakan produk bernilai ekonomi.

B. Tujuan

1. Memanfaatkan stik es krim bekas agar tidak menjadi sampah.
2. Melatih kreativitas dan keterampilan dalam membuat kerajinan tangan.
3. Menghasilkan kotak tisu yang unik, menarik, dan bermanfaat.
4. Menciptakan peluang usaha berbasis daur ulang.

C. Alat

1. Gunting
2. Lem tembak
3. Penggaris
4. Pensil
5. Cat akrilik

D. Bahan-Bahan

1. Stik es krim ($\pm$ 200 batang)
2. Kardus bekas
3. Kertas amplas
4. Cat akrilik

E. Langkah Kerja

1. Siapkan stik es krim, cuci jika bekas, lalu keringkan.
2. Buat kerangka kotak dari kardus bekas sesuai ukuran kotak tisu.
3. Tempelkan stik es krim di sekeliling dinding kotak kardus menggunakan lem.
4. Susun stik es krim secara rapi hingga seluruh kotak tertutup.
5. Buat bagian tutup kotak dengan lubang di tengah untuk mengambil tisu.
6. Hias kotak dengan cat akrilik atau pernis agar terlihat lebih indah.
7. Kotak tisu siap digunakan.

F. Harga Pembuatan

NO	Bahan & Alat	Perkiraan Harga (Rp)
1	Stik es krim	0
2	Kardus bekas	0
3	Lem bakar	Rp 2.000
4	Cat akrilik	Rp 5.000
	Total	Rp 7.000

G. Harga Penjualan

Kotak tisu dari stik es krim bisa dijual dengan harga **Rp15.000**

H. Laba

Jika harga penjualan **Rp15.000**, maka laba yang diperoleh:

$$\mathbf{Rp.15.000 - Rp7.000 = Rp8.000}$$

4. Tas dari Sedotan Bekas

A. Latar Belakang



Sedotan plastik merupakan salah satu limbah plastik sekali pakai yang sulit terurai. Jika dibuang sembarangan, sedotan dapat mencemari lingkungan. Namun, dengan kreativitas, sedotan bekas dapat didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai jual, seperti tas unik dari anyaman sedotan.

B. Tujuan

1. Mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah sedotan plastik.
2. Mengasah keterampilan dan kreativitas dalam membuat kerajinan.
3. Menghasilkan tas yang berguna, unik, dan bernilai estetika.
4. Menciptakan peluang usaha dari barang daur ulang.

C. Alat

- Gunting
- Jarum besar
- Benang nilon
- Lem tembak

D. Bahan-Bahan

- Sedotan bekas
- Resleting
- Kain furing
- Tali tas

E. Langkah Kerja

1. Cuci bersih sedotan bekas, lalu keringkan.
2. Potong sedotan sesuai ukuran 5–6cm untuk memudahkan proses anyaman.
3. Lipat sedotan menjadi bentuk segitiga atau kotak kecil.
4. Satukan lipatan sedotan satu per satu hingga membentuk anyaman.
5. Anyam hingga membentuk pola persegi panjang sesuai ukuran tas yang diinginkan.
6. Gabungkan sisi-sisi anyaman dengan benang nilon agar kuat.
7. Pasang resleting di bagian atas tas.
8. Tambahkan tali tas.
9. Hias sesuai selera agar lebih menarik.
10. Tas dari sedotan siap digunakan.

F. Harga Pembuatan

No	Bahan & Alat	Perkiraan Harga (Rp)
1	Sedotan	0
2	Resleting	Rp 15.000
3	Kain furing	Rp 10.000 /m
4	Benang nilon	Rp 10.000
5	Lem bakar	Rp 5.000
	Total	Rp. 40.000

G. Harga Penjualan

Tas unik dari sedotan bekas bisa dijual dengan harga sekitar **Rp60.000**

H. Laba

Jika harga penjualan ditetapkan **Rp60.000**, maka laba yang diperoleh:

$$\mathbf{Rp60.000 - Rp40.000 = Rp20.000}$$

Alasan memilih kolaborasi membuat lampu hias dari sendok bekas:

1. Mengurangi sampah plastik

Sendok plastik sekali pakai biasanya langsung dibuang setelah digunakan, padahal jumlahnya sangat banyak dan sulit terurai. Dengan memanfaatkannya menjadi lampu hias, kita bisa membantu mengurangi limbah plastik.

2. Bermanfaat dan bernilai estetika

Lampu hias bukan hanya berguna sebagai penerangan, tetapi juga mempercantik ruangan. Hasilnya tidak hanya bermanfaat tetapi juga indah dipandang.

3. Biaya murah, nilai jual tinggi

Bahan utama berasal dari sendok bekas dan botol bekas, sehingga biaya pembuatan relatif rendah, tetapi hasilnya bisa dijual dengan harga cukup tinggi.

4. Meningkatkan kreativitas

Membuat lampu hias dari sendok melatih keterampilan tangan, imajinasi, dan kerja sama tim dalam menghasilkan kerajinan unik.

5. Produk unik dan menarik

Lampu hias dari sendok bekas tidak biasa ditemukan, sehingga memiliki daya tarik tersendiri baik sebagai hiasan maupun peluang usaha.